Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №59

ТЕМА: Ідентифікатори об'єктів, теги та базова анімація елементів на CTkCanvas.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- ознайомитися з ідентифікаторами графічних об'єктів на полотні;
- вивчити механізм тегів (tags) для групування й масової зміни об'єктів;
- навчитися змінювати положення й вигляд уже намальованих об'єктів;
- ознайомитися з принципом побудови базової анімації на CTkCanvas.

Теоретичні відомості

1. Ідентифікатор об'єкта на полотні

Кожного разу, коли викликається метод на кшталт create_rectangle() чи create_oval(), полотно не лише малює фігуру, а й повертає унікальне ціле число — ідентифікатор (id) щойно створеного об'єкта. Якщо зберегти цей ідентифікатор у змінну, надалі можна звертатися саме до цього конкретного об'єкта — переміщувати його, змінювати колір чи видаляти, — не зачіпаючи решту намальованих фігур.

```
circle_id = canvas.create_oval(50, 50, 100, 100, fill='#3a7ebf')
print('Ідентифікатор кола:', circle_id)
```

2. Зміна вигляду об'єкта: itemconfig()

Метод itemconfig() (або itemconfigure()) дозволяє змінити параметри вже намальованого об'єкта за його ідентифікатором, не видаляючи й не перемальовуючи фігуру заново:

```
circle_id = canvas.create_oval(50, 50, 100, 100, fill='#3a7ebf')
canvas.itemconfig(circle_id, fill='#e07a5f')
```

3. Переміщення об'єкта: move() і coords()

Існує два основні способи змінити положення об'єкта на полотні: метод move(id, dx, dy) зсуває об'єкт на вказану кількість пікселів відносно поточного положення (по осі x і y відповідно), а метод coords(id, x1, y1, x2, y2) повністю замінює координати об'єкта на нові, абсолютні:

```
canvas.move(circle_id, 20, 0)     # зсунути на 20 пікселів праворуч
canvas.coords(circle_id, 200, 200, 250, 250)  # перемістити в нову
абсолютну позицію
```

move() зручний, коли потрібно змістити об'єкт відносно його поточного положення (наприклад, «пересунути трохи праворуч»), тоді як coords() зручний, коли відома точна нова позиція, куди має потрапити об'єкт.

4. Теги (tags): групування об'єктів

Тег — це текстова мітка, яку можна присвоїти одному або кільком об'єктам одразу при їх створенні через параметр tags. Це дозволяє звертатися до цілої групи об'єктів однією командою, не перебираючи їхні ідентифікатори вручну в циклі:

```
canvas.create_oval(30, 40, 90, 100, fill='#e07a5f', tags='circle')
canvas.create_oval(115, 40, 175, 100, fill='#3a7ebf', tags='circle')
canvas.create_oval(200, 40, 260, 100, fill='#2a9d8f', tags='circle')

canvas.itemconfig('circle', outline='yellow', width=3)
```

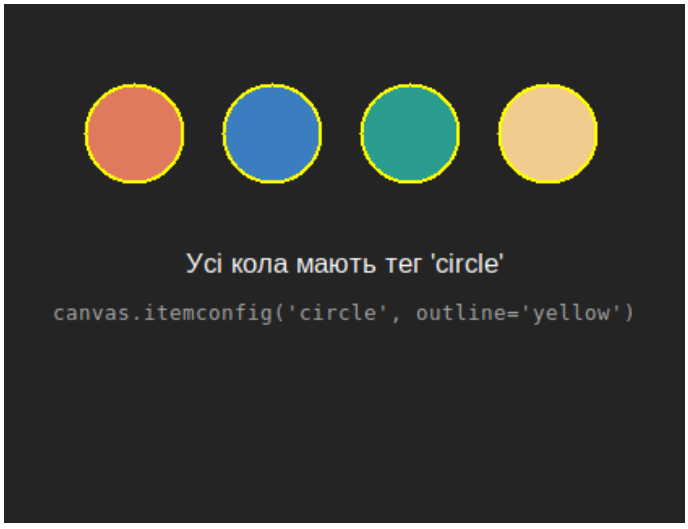


Рис. 1. Усі три кола отримали спільний тег 'circle', тому одна команда itemconfig('circle', ...) одразу змінила контур усіх трьох

Один і той самий об'єкт може мати одразу кілька тегів (параметр tags приймає кортеж рядків), а метод find_withtag('назва_тегу') повертає список ідентифікаторів усіх об'єктів із цим тегом, якщо потрібно обробити їх окремо, а не всі одразу.

5. Видалення об'єктів: delete()

Метод delete() прибирає об'єкт (чи всі об'єкти з певним тегом) з полотна. Спеціальне значення 'all' видаляє геть усі об'єкти, намальовані на полотні, — це часто застосовують перед перемальовуванням кадру анімації «з нуля»:

```
canvas.delete(circle_id)     # видалити конкретний об'єкт
canvas.delete('circle')      # видалити всі об'єкти з тегом 'circle'
canvas.delete('all')         # видалити взагалі все з полотна
```

6. Принцип побудови анімації: after() + оновлення координат

Анімація на полотні — це, по суті, швидка послідовність окремих «кадрів»: на кожному кроці трохи змінюється положення (чи вигляд) об'єкта методом move() чи coords(), після чого програма чекає невеликий проміжок часу (метод after(), уже знайомий з теми 5) і повторює крок знову. Через достатньо швидке повторення (наприклад, кожні 30 мілісекунд) людське око сприймає ці окремі кадри як плавний, безперервний рух:

```
ball = canvas.create_oval(20, 20, 50, 50, fill='#f2cc8f')

def animate():
    canvas.move(ball, 3, 0)   # зсув на 3 пікселі праворуч
    app.after(30, animate)   # повторити через 30 мс

animate()
```

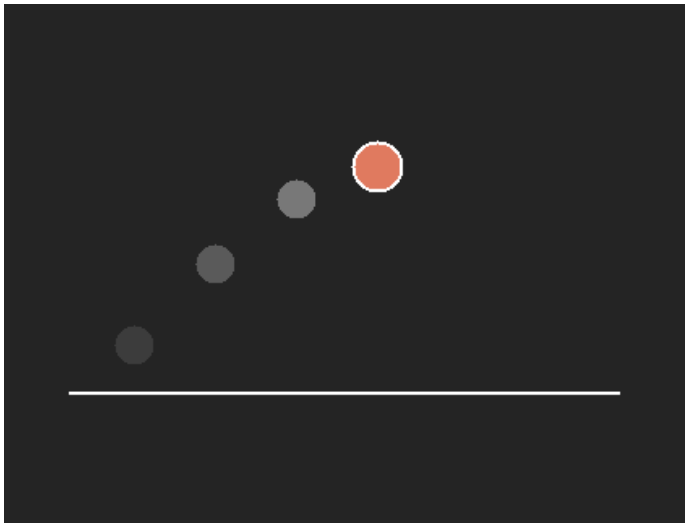


Рис. 2. Ілюстрація ідеї анімації: послідовні положення об'єкта, що рухається по діагоналі (слід із попередніх кадрів показано затемненим)

У наведеному прикладі функція animate() викликає саму себе через app.after() — подібно до рекурсії з теми 4, але тут кожен «виклик» відбувається не миттєво, а із затримкою, керованою головним циклом подій, що й створює ефект руху в часі, а не миттєвого стрибка.

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Параметри анімації залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	Дані варіанта	Приклад N = 7
5	радіус r = 15 + 5·(N mod 3), крок dx = 3 + N mod 3, затримка D = 20 + 5·(N mod 4)	r = 20, dx = 4, D = 35

	мс	
6*	радіус орбіти R = 60 + 10·(N mod 3)	R = 70

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР59_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR59_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Для кожного завдання додайте скріншот вікна із видимим заголовком. Імпорт — import customtkinter as ctk; програма завершується app.mainloop(). Тексти елементів і повідомлень — точно як в умові. Анімацію будуйте через after() (без циклів while і time.sleep).

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР59_з1.py. Створіть на полотні прямокутник, збережіть його ідентифікатор і додайте кнопку «Змінити колір», що через itemconfig() змінює колір заливки.

   Приклад: кнопка перемикає колір між двома значеннями.

2. Додайте кнопки «Ліворуч», «Праворуч», «Вгору», «Вниз», що зсувають об'єкт на 10 пікселів методом move().

   Приклад: «Праворуч» двічі → зсув на 20 пікселів по x.

3. Створіть три фігури зі спільним тегом 'group' і кнопку, що одночасно змінює колір контуру всіх фігур цього тегу.

   Приклад: фігури без тегу не змінюються.

4. Додайте кнопку «Очистити», що видаляє всі об'єкти: canvas.delete('all').

   Приклад: після натискання полотно порожнє.

5. Реалізуйте анімацію: коло радіусом r рухається зліва направо на dx пікселів кожні D мс (значення вашого варіанта); кнопки «Старт» і «Стоп» керують прапорцем; повторне «Старт» не запускає другий цикл after().

   Приклад (N = 7): r = 20, dx = 4, D = 35 мс.

6. Завдання підвищеної складності*. Анімуйте рух об'єкта по колу радіуса R навколо центру полотна: x = cx + R·cos(a), y = cy + R·sin(a), кут a збільшується на 5° кожні D мс (кут переводьте в радіани).

   Приклад (N = 7): R = 70, повний оберт за 72 кроки.

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–5	кожне по 1,8 бала	9
Завдання 6*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, анімація зависає (while замість after()), «Стоп» не зупиняє цикл, повторний «Старт» прискорює рух, кут не переведено в радіани) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Завдання 1–5 оцінюються по 1,8 бала, завдання 6* — 2 бали. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити крок чи затримку анімації). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Що повертає метод create_oval() (та інші подібні методи) одразу після малювання фігури?
2. Чим move() відрізняється від coords() за принципом зміни положення об'єкта?
3. Для чого призначені теги і як їх встановлюють при створенні об'єкта?
4. Що станеться, якщо викликати canvas.delete('all')?

5. Опишіть своїми словами загальний принцип побудови анімації на CTkCanvas.